VERSI 2.1

AGUSTUS, 2024

PRAKTIKUM PIRANTI CERDAS

MODUL 3 - KONEKSI WIFI

TIM PENYUSUN:

ZAMAH SARI, S.T, M.T

IMELDA AZALIYA RAHMA

MUHAMMAD NIZAR ZULMI ROHMATULLOH

PRESENTED BY: TIM LAB. IT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

PIRANTI CERDAS: Modul 3 - Koneksi WiFi

PERSIAPAN MATERI

Praktikan mempelajari tentang koneksi antara perangkat ke jaringan WIFI menggunakan modul ESP32 dan Arduino IDE pada buku panduan yang disediakan.

TUJUAN

1. Mahasiswa mampu memahami cara mengatur koneksi WiFi pada perangkat cerdas menggunakan modul ESP32.
2. Mahasiswa mampu memahami langkah-langkah untuk menghubungkan perangkat cerdas ke jaringan WiFi yang tersedia.
3. Mahasiswa mampu memahami pentingnya konfigurasi koneksi WiFi dalam pengembangan piranti cerdas.
4. Mahasiswa mampu memindai jaringan WiFi menggunakan modul ESP32 dan mengakses informasi yang relevan.

PERSIAPAN

1. PC / Laptop
2. Arduino IDE
3. Komponen:
   a. NodeMCU ESP32
   b. Kabel Micro USB
   c. Breadboard
   d. Kabel Jumper
   e. MPU6050
   f. Buzzer
   g. Resistor 220 ohm

MATERI POKOK

- Koneksi WiFi
- MPU6050
- Buzzer

MATERI

Materi pada modul 3 ini dapat dibaca pada buku panduan mata kuliah / praktikum piranti cerdas bab 3.

LATIHAN

Latihan praktikum wajib dikerjakan setiap praktikan dengan menggunakan laptop masing-masing. Perangkat keras yang digunakan dalam latihan dapat bergantian dalam 1 kelompok yang sama.

KEGIATAN 1: Koneksi WiFi ke SSID dengan akses terbuka

1. Sebelum memulai pastikan di sekitar Anda terdapat WiFi dengan akses terbuka (tanpa memerlukan *password*). Anda bisa mengaktifkan *WiFi hotspot* dari *smartphone* Anda tanpa menyalakan *internet / data*.
2. Tulis kode program berikut pada Arduino IDE:

```
#include <WiFi.h>

const String ssid = "nama_ssid";

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  WiFi.begin(ssid);

  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
    delay(1000);
    Serial.println("Connecting to WiFi...");
  }

  Serial.println("Connected to WiFi");
}

void loop() {

}
```

3. Ganti “nama_ssid” dengan nama SSID jaringan WiFi akses terbuka yang ingin Anda sambungkan.
4. *Compile* dan *upload* program.
5. Kemudian buka serial monitor dan sesuaikan kecepatan penerimaan data yang telah ditentukan pada program sebelumnya. Jika telah sesuai, serial monitor akan menampilkan data (pesan koneksi) yang dikirim dari board NodeMCU ESP32.
6. Perangkat akan mencoba terhubung ke jaringan WiFi yang terbuka. Pesan "*Connected to WiFi*" akan muncul jika berhasil terhubung.

KEGIATAN 2: Koneksi WiFi otomatis ke SSID tertentu dengan password

1. Sebelum memulai pastikan disekitar lingkunganmu terdapat WiFi yang memiliki password
2. Tulis kode program berikut pada Arduino IDE.

```
#include <WiFi.h>

const String ssid = "nama_ssid";
const String password = "password";

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  WiFi.begin(ssid, password);

  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
    delay(1000);
    Serial.println("Connecting to WiFi...");
  }

  Serial.println("Connected to WiFi");
}

void loop() {

}
```

3. Ganti “SSID” dengan nama SSID jaringan WiFi dan ganti “Password” dengan password yang sudah ditentukan pada WiFi yang ingin anda sambungkan.
4. *Compile* dan *upload* program.
5. Kemudian buka *serial monitor* dan sesuaikan kecepatan penerimaan data yang telah ditentukan pada program sebelumnya. Jika telah sesuai, serial monitor akan menampilkan data yang dikirim dari board NodeMCU ESP32
6. Perangkat akan mencoba terhubung ke jaringan WiFi dengan SSID dan password yang ditentukan. Pesan ***"Connected to WiFi"*** akan muncul jika berhasil terhubung.

DEMO

KEGIATAN 1

Buatlah program yang dapat menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi dengan SSID dan Password yang sudah ditentukan.

- Jika program terhubung maka akan muncul informasi terhubung ke jaringan dan nama SSID.
- Jika gagal maka akan terkoneksi ke jaringan WiFi dengan SSID manapun yang memiliki keamanan terbuka (open network). Tampilkan juga informasi terhubung ke jaringan dan nama SSID.

KEGIATAN 2

Buatlah program yang menggunakan sensor MPU 6050 dan Buzzer yang jika koneksi WiFi terhubung maka sensor akan mulai membaca.

- Jika sensor mengalami perubahan sudut melebihi ambang tertentu, buzzer akan berbunyi sebagai peringatan.
- Tiap sudut (kanan, kiri, depan, belakang) akan mendapat bunyi yang berbeda dan akan menampilkan informasi di monitor.

PERINGATAN: Jika terdapat kemiripan *source code* yang signifikan dengan kelompok lain maka nilai maksimal yang didapat "D".

RUBRIK PENILAIAN

ASPEK PENILAIAN	NILAI
Pemahaman Materi	40
Ketepatan Jawaban	30
Program dapat berjalan tanpa error	15
Tugas Pekan Materi	15
TOTAL	**100**